Talud infinito

Mecánica de suelos · MS-7.1 · Ejemplo y ejercicios

Resolveremos el ejemplo juntos en clase: anota cada paso. Después resuelve los ejercicios con la estructura Datos → Fórmula → Sustitución → Resultado.

1. Lo que vamos a usar

- Suelo con c y φ: $\mathrm{FS} = c/(\gamma\, H \cos^2\beta \tan\beta) + \tan\varphi/\tan\beta$
- Granular seco: $\mathrm{FS} = \tan\varphi/\tan\beta$
- Granular con flujo paralelo: $\mathrm{FS} = (\gamma'/\gamma_{sat})\tan\varphi/\tan\beta$

2. Ejemplo (lo resolvemos en clase)

Una arena con φ = 32° forma un talud de 24°. Calcula el factor de seguridad seco y con flujo paralelo a la superficie (γ_{sat} = 1.95 t/m³). ¿Cuánto se reduce?

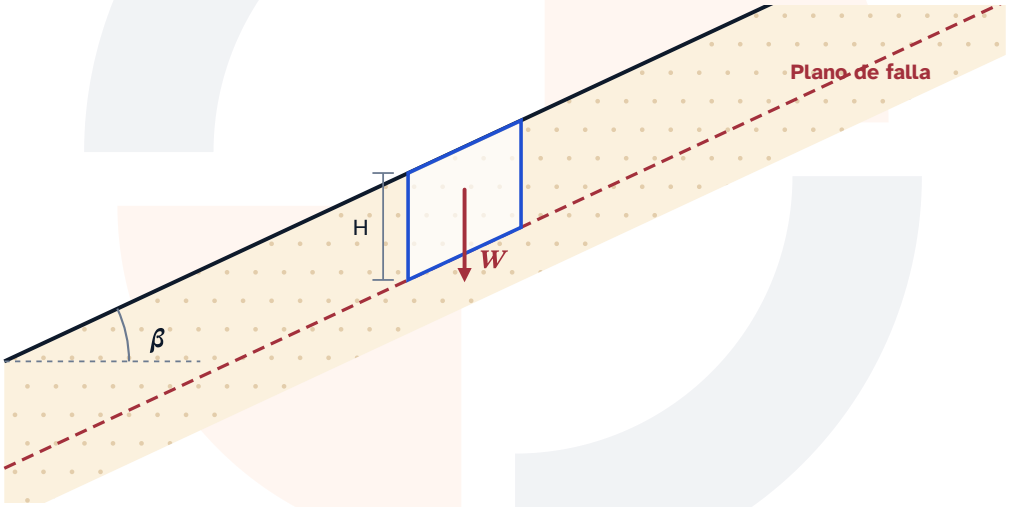


Figura 1. *Esquema de apoyo para el ejemplo.*

Datos

Fórmulas

Sustitución

Resultado

3. Ejercicios

Resuelve cada ejercicio con la estructura Datos → Fórmula → Sustitución → Resultado, con unidades en cada paso.

Ejercicio 1. Una arena seca con φ = 34° forma un talud de 26°. Calcula el FS.

Ejercicio 2. La misma arena (γ_{sat} = 2.0 t/m³) en un talud de 20° con flujo paralelo a la superficie. Calcula el FS.

Ejercicio 3. Con los datos del ejemplo resuelto del sitio (MS-7.1), ¿a qué profundidad del plano de falla el FS sería 1.0? Usa $H = c/(\gamma \cos^2\beta\,(\tan\beta - \tan\varphi))$.